

สารละลาย

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 พื้นฐานสารละลาย: ชนิด พลังงานการละลาย และปัจจัยการละลาย (รวมเฮนรี)

1. สารละลายคืออะไร: ตัวละลาย ตัวทำละลาย และชนิดของสารละลาย

สารละลาย (solution) คือของผสมเนื้อเดียวของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย

- ตัวทำละลาย (solvent) — สารที่มีปริมาณมากที่สุด หรือสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
- ตัวละลาย (solute) — สารที่เหลือทั้งหมด

สารละลายมีได้ทั้งสามสถานะ (ข้อสอบชอบหยอดตัวเลือกลงตรงนี้):

สถานะสารละลาย	ตัวอย่าง	ตัวทำละลาย	ตัวละลาย
แก๊ส	อากาศ	N ₂	O ₂ , Ar, CO ₂
ของเหลว	น้ำเชื่อม	H ₂ O	น้ำตาล
ของเหลว	เอทานอล 95%	เอทานอล	น้ำ
ของแข็ง	ทองเหลือง	Cu	Zn

ข้อควรระวัง: ถ้าของเหลวผสมของเหลว **ตัวที่ปริมาณ (โดยมวล) มากกว่า**เป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำ 40 g + เอทิลีนไกลคอล 60 g → ไกลคอลเป็นตัวทำละลาย (คิดตามมวล ตามเกณฑ์หลักสูตรไทย — ระวังว่าถ้านับโมล น้ำจะมากกว่า แต่เกณฑ์ที่ใช้คือมวล) (ข้อสอบเคยให้ระบุตัวละลายก่อน แล้วจึงให้คำนวณจุดเดือดต่อ)

แบ่งตามปริมาณตัวละลายได้ 3 แบบ: **ไม่อิ่มตัว** (ละลายเพิ่มได้อีก) · **อิ่มตัว** (ละลายได้มากที่สุด ณ อุณหภูมินั้น เกิดสมดุลละลาย-ตกผลึก) · **อิ่มตัวยิ่งยวด** (เกินจุดอิ่มตัว ไม่เสถียร เดิมผลึกเล็กๆ ลงไปจะตกผลึกทันที)

2. กระบวนการละลายกับพลังงาน

การละลายของแข็งไอออนิกในน้ำ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนพลังงาน:

1. **สลายโครงผลึก** — ดูดพลังงานเท่ากับพลังงานโครงผลึก (lattice energy) เพื่อแยกไอออนออกจากกัน
2. **ไฮเดรชัน** — โมเลกุลน้ำล้อมรอบไอออน (ด้าน O ที่มีขั้วลบหันเข้าไอออนบวก ด้าน H หันเข้าไอออนลบ) คายพลังงานไฮเดรชัน

$$\Delta H_{soln} = \Delta H_{lattice} + \Delta H_{hyd}$$

- คายมากกว่าดูด $\rightarrow \Delta H_{soln} < 0$ ละลายแบบคายความร้อน สารละลายอุ่นขึ้น (NaOH, CaCl₂, การเจือจาง H₂SO₄)

ข้อ 2 ★★★★★

ค่าคงที่เฮนรีของแก๊สออกซิเจนในน้ำที่ 25°C เท่ากับ $k_H = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol/(L}\cdot\text{atm)}$ ถ้าความดันย่อยของ O_2 ในอากาศเหนือน้ำเท่ากับ 0.21 atm ที่ภาวะสมดุล น้ำจะมี O_2 ละลายอยู่ที่ mol/L

- ก.** 1.3×10^{-3} mol/L **ข.** 6.2×10^{-3} mol/L
ค. 2.7×10^{-4} mol/L **ง.** 2.7×10^{-3} mol/L

2 หน่วยความเข้มข้นและการแปลงหน่วยด้วยความหนาแน่น

4. หน่วยความเข้มข้น – หัวใจของหมวดนี้

จำนียมเป็น "เศษส่วน" ให้แม่น แล้วทกโจทยคือการตั้งเศษส่วนตัดหน่วย

หน่วย	นิยาม	จุดสังเกต
โมลาริตี C (mol/L หรือ M)	$\frac{\text{mol solute}}{\text{L solution}}$	ตัวหารคือปริมาตร สารละลาย เปลี่ยนตามอุณหภูมิ
โมแลลิตี m (mol/kg)	$\frac{\text{mol solute}}{\text{kg solvent}}$	ตัวหารคือมวล ตัวทำละลาย ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
%w/w	$\frac{\text{g solute}}{\text{g solution}} \times 100$	มวลต่อมวล 100
%w/v	$\frac{\text{g solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	กรัมต่อสารละลาย 100 mL
%v/v	$\frac{\text{mL solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	ใช้กับของเหลวผสมของเหลว (ดีกรีแอลกอฮอล์)
ppm	$\frac{\text{mg solute}}{\text{kg solution}}$	สารละลายเจือจางมาก: $\text{mg/kg} = \text{mg/L (น้ำ)} \cdot \text{ppb} = \mu\text{g/kg}$
เศษส่วนโมล X_A	$\frac{n_A}{n_{\text{total}}}$	ผลรวมเศษส่วนโมลทุกองค์ประกอบ = 1

ตัวอย่างที่ 1 (โมลาริตี) — ละลาย NaOH 8.0 g (Na = 23, O = 16, H = 1) ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL จงหาความเข้มข้นเป็น mol/L

วิธีทำ: มวลโมลาร์ NaOH = 40 g/mol

$$C = \frac{8.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.20 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 2 (โมแลลิตี) — ละลายกลูโคส $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 18 g (C = 12, H = 1, O = 16) ในน้ำ 200 g จงหาโมแลลิตี

วิธีทำ: มวลโมลาร์กลูโคส = 180 g/mol $\rightarrow$ โมล = $\frac{18}{180} = 0.10$ mol

$$m = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.200 \text{ kg}} = 0.50 \text{ mol/kg}$$

สังเกต: ตัวหาคือน้ำ 200 g ไม่ใช่สารละลาย 218 g — นี่คือจุดต่างระหว่าง m กับหน่วยร้อยละ

ตัวอย่างที่ 3 (เศษส่วนโมล) — สารละลายเอทานอล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 46 g ในน้ำ 54 g (C = 12, H = 1, O = 16) จงหาเศษส่วนโมลของเอทานอล

วิธีทำ: $n_{ethanol} = \frac{46}{46} = 1.0 \text{ mol}$, $n_{water} = \frac{54}{18} = 3.0 \text{ mol}$

$$\text{ppm} = \frac{2.5 \text{ mg}}{0.500 \text{ kg}} = 5.0 \text{ ppm}$$
$$C = \frac{10 d \times (\%w/w)}{M}$$
$$1000 \cancel{\text{mL}} \times 1.4 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mL}}} = 1400 \text{ g}$$
$$1400 \times \frac{49}{100} = 686 \text{ g} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{686}{98} = 7.0 \text{ mol}$$
$$m = \frac{2.0 \text{ mol}}{1.000 \text{ kg}} = 2.0 \text{ mol/kg}$$

5 / 42

นำโซดาซักผ้า ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 28.6 g มาละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายนี้มา 50.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 200 mL ความเข้มข้นของไอออน Na^+ ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Na} = 23, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 0.10 mol/L **ข.** 0.20 mol/L
ค. 0.40 mol/L **ง.** 0.80 mol/L

ข้อ 31 ★★★★★

ปิเปตต์สารละลาย NaOH เข้มข้น 2.00% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) มา 10.0 mL เติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายที่ได้มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL ความเข้มข้นของ NaOH ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ ppm (สมมติความหนาแน่นของสารละลายสุดท้ายเท่ากับ 1.00 g/mL)

- ก.** 4 ppm **ข.** 40 ppm
ค. 400 ppm **ง.** 800 ppm

ข้อ 32 ★★★★★

กรดฟอสฟอริก (H_3PO_4) เข้มข้น 85.0% โดยมวล ความหนาแน่น 1.685 g/mL บีบอัดมา 10.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL จากนั้นบีบอัดสารละลายที่ได้มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL ความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ mol/L (H = 1, P = 31, O = 16)

- ก.** 0.0146 mol/L **ข.** 0.0173 mol/L
- ค.** 0.0292 mol/L **ง.** 0.0924 mol/L

ข้อ 33 ★★★★★

แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) 5.00 g ถูกละลายอย่างสมบูรณ์ในสารละลาย HCl ส่วนเกิน ตามสมการ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ นำสารละลายที่ได้ (มี CaCl_2 ละลายอยู่) เติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL ความเข้มข้นของ Cl^- ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ mol/L (Ca = 40, C = 12, O = 16)

- ก.** 0.050 mol/L **ข.** 0.10 mol/L
ค. 0.20 mol/L **ง.** 0.40 mol/L

ข้อ 34 ★★★★★

นำเกลือ $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ มา x กรัม ละลายนํ้าจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์มา 25.0 mL แล้วเติมนํ้าจนได้ปริมาตร 500 mL พบว่าสารละลายสุดท้ายมีความเข้มข้นของ Cl^- เท่ากับ 0.020 mol/L ค่า x เท่ากับเท่าใด (กำหนด $\text{Mg} = 24$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 4.75 g **ข.** 10.15 g
ค. 20.30 g **ง.** 40.60 g

ข้อ 35 ★★★★★

ผสมสารละลาย Na_3PO_4 เข้มข้น 0.25 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 150 mL เกิดตะกอนตามสมการ $3\text{Ca}^{2+} + 2\text{PO}_4^{3-} \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ อย่างสมบูรณ์ สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ Ca^{2+} ที่เหลือในสารละลายเป็นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.030 mol/L **ข.** 0.050 mol/L
- ค.** 0.080 mol/L **ง.** 0.18 mol/L

4

8. สมบัติคอลลิเกทีฟ: สมบัติที่ขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ไม่ใช่ชนิด

เมื่อเติมตัวละลายที่ระเหยยากลงในตัวทำละลาย สมบัติของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามจำนวนอนุภาคของตัวละลาย (ไม่สนว่าเป็นสารอะไร):

8.1 ความดันโลหิตลดลง — อนุภาคตัวละลายกีดขวางผิวหน้า ทำให้ตัวทำละลายระเหยได้น้อยลง ตามกฎของราอูลต์:

$$P_{solution} = X_{solvent} P_{solvent}^{\circ}$$

เช่น ละลายกลูโคส 0.10 mol ในน้ำ 16.2 g (0.90 mol) ที่ 25°C ซึ่งน้ำบริสุทธิ์มีความดันไอ 23.8 torr $\rightarrow X_{water} = \frac{0.90}{1.00} = 0.90$
 $\rightarrow P = 0.90 \times 23.8 = 21.4$ torr

8.2 จุดเดือดสูงขึ้น และ 8.3 จุดเยือกแข็งต่ำลง — ความดันไอที่ลดลงทำให้ต้องร้อนกว่าเดิมจึงเดือด และเย็นกว่าเดิมจึงแข็งตัว ทั้งคู่ใช้สูตรเดียวกัน:

$$\Delta T_b = K_b m \qquad \Delta T_f = K_f m$$

- m = โมแลลิตี (นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องแม่นยำหน่วยโมแลล!)
- K_b, K_f = ค่าคงที่ของตัวทำละลาย (โจทย์ให้เสมอ เช่น น้ำ: $K_b = 0.51, K_f = 1.86 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)
- จุดเดือดสารละลาย = จุดเดือดตัวทำละลาย + ΔT_b · จุดเยือกแข็งสารละลาย = จุดเยือกแข็งตัวทำละลาย - ΔT_f

ตัวอย่างที่ 11 (หาจุดเดือด) — ละลายกลูโคส 18 g (มวลโมลาร์ 180) ในน้ำ 250 g จงหาจุดเดือดของสารละลาย (น้ำเดือด 100.00°C , $K_b = 0.51^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

วิธีทำ:

$$m = \frac{18/180 \text{ mol}}{0.250 \text{ kg}} = 0.40 \text{ mol/kg}$$

$$\Delta T_b = 0.51 \times 0.40 = 0.204^\circ\text{C} \quad \Rightarrow \quad T_b = 100.00 + 0.20 = 100.20^\circ\text{C}$$

ตัวอย่างที่ 12 (ขากลับ: หามวลโมเลกุล) — ละลายสาร X (ไม่แตกตัว ระเหยยาก) 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายแข็งตัวที่ -1.86°C จงหามวลโมเลกุลของ X (น้ำแข็งตัวที่ 0.00°C , $K_f = 1.86^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

วิธีทำ: $\Delta T_f = 0 - (-1.86) = 1.86\text{ }^{\circ}\text{C}$

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{1.86}{1.86} = 1.0 \text{ mol/kg} \Rightarrow n_X = 1.0 \times 0.200 = 0.20 \text{ mol}$$

$$M_X = \frac{12.0 \text{ g}}{0.20 \text{ mol}} = 60 \text{ g/mol}$$

โจทย์ตระกูลนี้ต่อยอดได้อีก: ถ้าโจทย์ให้สูตรเอมพิริคัล (เช่น CH_2O มวล 30) ก็หารต่อ $\frac{60}{30} = 2 \rightarrow$ สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ –
 ข้อสอบจริงเคยผูกแบบนี้หลายครั้ง

8.4 สารอิเล็กทรอนิกส์ – คุณจำนวนไอออนก่อนเสมอ

ข้อ 44 ★★★★★

ข้อ 49 ★★★★★

สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเอมพิริคัลเป็น CH_2O เมื่อละลายสารนี้ 9.00 g ในน้ำ 250 g พบว่าสารละลายแข็งตัวที่ -0.372 องศาเซลเซียส สารนี้มีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไร (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแลน น้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส และสารนี้ไม่ระเหยไม่แตกตัวเป็นไอออน)

௩. CH_2O
 ௮. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
 ௯. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
 ௩. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

5 ความดันออสโมติกและกฎของเฮนรี

9. ความดันออสโมติก: สมบัติคอลลิเกทีฟตัวที่ 4

ออสโมซิส (osmosis) คือการแพร่ของตัวทำละลาย (ไม่ใช่ตัวละลาย) ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane) จากด้านที่มีความเข้มข้นตัวละลายต่ำกว่าไปยังด้านที่มีความเข้มข้นสูงกว่า (เยื่อเลือกผ่านยอมให้โมเลกุลตัวทำละลายขนาดเล็กผ่านได้ แต่กั้นโมเลกุล/ไอออนตัวละลายที่ใหญ่กว่าไว้)

ความดันออสโมติก (π) คือความดันภายนอกที่ต้องให้กับด้านสารละลาย เพื่อหยุดการไหลสุทธิของตัวทำละลายบริสุทธิ์เข้าสู่สารละลายผ่านเยื่อเลือกผ่าน (จุดสมมูลพอดี ไม่มีการแพร่สุทธิไปทางใดทางหนึ่งอีก)

$$\pi = MRT$$

- M = โมลาริตีของสารละลาย (mol/L) — สังเกตว่าความดันออสโมติกใช้ **โมลาริตี** ไม่ใช่ **โมลลิตี** เหมือนสมบัติคอลลิเกทีฟตัวอื่น (เพราะเป็นความดัน จึงผูกกับปริมาตรของสารละลายโดยตรง)
- $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ (ค่าคงที่แก๊สตัวเดียวกับที่ใช้ใน $PV = nRT$)
- T = อุณหภูมิเป็นเคลวิน (ต้องแปลง $^{\circ}\text{C} + 273$ เสมอ)

ความดันออสโมติกเป็นสมบัติคอลลิเกทิฟตัวที่ 4 (คู่กับความดันไอสด, จุดเดือดสูงขึ้น, จุดเยือกแข็งลดลง) — ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลายเช่นเดียวกัน ถ้าตัวละลายเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่แตกตัวเป็นไอออน ต้องคูณจำนวนไอออน i เหมือนสูตร $\Delta T = iK m$:

$$\pi = iMRT$$

ตัวอย่างที่ 14 (ความดันออสโมติกของสารที่ไม่แตกตัว) – สารละลายซูโครส ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.20 mol/L ที่อุณหภูมิ 27°C จะมีความดันออสโมติกเท่าใด (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

วิธีทำ: แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$\pi = MRT = 0.20 \times 0.082 \times 300 = 4.92 \text{ atm}$$

ตัวอย่างที่ 15 (ความดันออสโมติกของอิเล็กโทรไลต์) — สารละลาย NaCl (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน)เข้มข้น 0.15 mol/L ที่อุณหภูมิ 37°C (อุณหภูมิร่างกาย) จะมีความดันออสโมติกเท่าใด

วิธีทำ: $T = 37 + 273 = 310 \text{ K}, i = 2$

$$\pi = iMRT = 2 \times 0.15 \times 0.082 \times 310 = 7.63 \text{ atm}$$

สังเกตว่าความดันออสโมติกของสารละลายในร่างกาย (เช่น น้ำเกลือ) สูงกว่าสารที่ไม่แตกตัวที่ความเข้มข้นโมลาร์เท่ากันมาก เพราะ
 จำนวนอนุภาคหลังแตกตัว ไม่ใช่จำนวนโมล

การประยุกต์ในชีวิตจริง (เชิงคุณภาพ ไม่ต้องคำนวณ):

- **รากพืชดูดน้ำ** — สารละลายในเซลล์รากมีความเข้มข้นตัวละลายสูงกว่าน้ำในดิน น้ำจึงออสโมซิสเข้าสู่รากเอง (แรงดันเต่ง)
- **รีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)** — เครื่องกรองน้ำ RO ให้ความดันภายนอกที่มากกว่าความดันออสโมติกของสารละลาย (เช่น น้ำทะเล) ผลักน้ำบริสุทธิ์ให้ไหลสวนทางกับทิศทางออสโมซิสตามธรรมชาติ ผ่านเยื่อเลือกผ่านออกมา ทั้งเกลือ/สิ่งเจือปนไว้อีกด้าน — หลักการเดียวกับการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด

- ผักสด/ผลไม้เขียวเมื่อโรยเกลือหรือน้ำตาล — น้ำในเซลล์พืชของสโมซิสออกสู่สารละลายเข้มข้นภายนอก (หลักการถนอมอาหารแบบแช่อิ่ม/ดอง)

 ฝึกทั้นที่ 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 50

สารละลายซูโครส ($C_{12}H_{22}O_{11}$ ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.20 mol/L ที่อุณหภูมิ 27°C มีความดันออสโมติกเท่าใด (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก. 0.443 atm
 ข. 4.48 atm
 ค. 4.92 atm
 ง. 9.84 atm

ข้อ 51 ★★☆☆☆

สารละลาย NaCl (แตกตัวสมบูรณ์ให้ไอออน 2 ชนิด) เข้มข้น 0.15 mol/L ที่อุณหภูมิ 37°C จะมีความดันออสโมติกเท่าใด (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 0.91 atm **ข.** 3.81 atm
ค. 7.63 atm **ง.** 11.4 atm

ข้อ 52 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับกฎของเฮนรีและความดันออสโมติก (ก) กฎของเฮนรีใช้อธิบายสภาพละลายได้ของแก๊สในของเหลวที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับตัวทำละลาย (ข) ความดันออสโมติกเป็นสมบัติคอลลิเกทีฟที่ขึ้นกับชนิดของตัวละลายเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนอนุภาค (ค) ที่ความดันย่อยของแก๊สคงที่ เมื่ออุณหภูมิของของเหลวสูงขึ้น สภาพละลายได้ของแก๊สนั้นจะลดลง (ง) เครื่องกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสทำงานโดยให้ความดันภายนอกมากกว่าความดันออสโมติกของสารละลาย เพื่อดันตัวทำละลายบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข)
- ข.** (ก) (ค) และ (ง)
- ค.** (ข) และ (ค)
- ง.** (ค) และ (ง)

6 สมการไอออนิกสุทธิและการไทเทรต

บทเรียนยังไม่มีหัวข้อสอนสมการไอออนิกสุทธิ/การไทเทรตแยกโดยตรง จึงฝึกเป็นคลังข้อสอบอย่างเดียว (step ไม่มี headings)

 ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 53

เมื่อผสมสารละลาย HCl กับสารละลาย NaOH ซึ่งเป็นกรดแก่และเบสแก่ที่แตกตัวสมบูรณ์ทั้งคู่ สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

၈. $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
၉. $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$
၁၀. $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
၁၁. $\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{Na}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

ข้อ 54 ★★☆☆☆

เมื่อผสมสารละลาย $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ กับสารละลาย KI เกิดตะกอนสีเหลืองของ PbI_2 สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยานี้คือข้อใด

၇၁. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KI} \rightarrow \text{PbI}_2 + 2\text{KNO}_3$
၇၂. $\text{Pb}^{2+} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2$
၇၃. $\text{Pb}^{2+} + \text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2$
၇၄. $\text{Pb}^{2+} + 2\text{NO}_3^- + 2\text{K}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{PbI}_2 + 2\text{K}^+ + 2\text{NO}_3^-$

ข้อ 55

ไทเทรตสารละลาย $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ปริมาตร 25.0 mL ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/L พบว่าถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้กรดไป 40.0 mL สารละลาย $\text{Ba}(\text{OH})_2$ มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.040 mol/L **ข.** 0.080 mol/L
ค. 0.16 mol/L **ง.** 0.32 mol/L

ข้อ 56 ★★★★★

น้ำส้มสายชูตัวอย่างปริมาตร 10.0 mL (ความหนาแน่น 1.01 g/mL) ถูกไทเทรตด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.100 mol/L จนถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้เบสไป 32.5 mL (กรดอะซิติกเป็นกรดโมโนโปรติก มวลโมเลกุล 60) น้ำส้มสายชูนี้มีกรดอะซิติกอยู่ที่ % โดยมวล

- | | |
|------------|----------|
| ก. 0.0322% | ข. 1.93% |
| ค. 1.95% | ง. 19.3% |

 จุดที่เด็กพลาดบ่อย

1. สับสนโมลาร์กับโมแลล — M หารด้วย "ลิตรสารละลาย" แต่ m หารด้วย "กิโลกรัมตัวทำละลาย" โจทย์ให้ "ละลายในน้ำ 500 g" กับ "ได้สารละลาย 500 mL" คือคนละเรื่องกัน
2. ลืมหักมวลตัวละลายตอนหาโมแลล — จากสารละลาย 1 L: มวลน้ำ = (มวลสารละลาย) - (มวลตัวละลาย) ไม่ใช่มวลสารละลายทั้งก้อน
3. เกลือไฮเดรตชั่งด้วยมวลโมลาร์เกลือเปล่า — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ 249.5 ไม่ใช่ 159.5 (ได้เกลือขาด ความเข้มข้นต่ำกว่าเป้า)
4. นับไอออนผิดตอนผสมสารละลาย — CaCl_2 1 หน่วยสูตรให้ 3 ไอออน (Ca^{2+} 1 + Cl^- 2) และอย่าลืรวมปริมาตรใหม่เป็นตัวหาร
5. ใช้โมลาร์แทนโมแลลใน $\Delta T = Km$ — สูตรคอลลิเกทีฟใช้โมแลลเท่านั้น ถ้าโจทย์ให้โมลาร์กับความหนาแน่น ต้องแปลงก่อน
6. ลืมคูณ i ของอิเล็กโทรไลต์ — NaCl 0.1 m ให้อนุภาค 0.2 m เปรียบเทียบกับกลูโคสตรงๆ ไม่ได้
7. ทิศทางของ ΔT_f — จุดเยือกแข็งลบ ΔT_f ออกจากค่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (เด็กชอบบวก) ส่วนจุดเดือดจึงเป็นบวก
8. %w/v อ่านเป็น %w/w — 10% w/v คือ 10 g ต่อสารละลาย 100 mL ถ้าโจทย์ถามต่อเป็นโมลาร์ ไม่ต้องใช้ความหนาแน่น (ปริมาตรมาแล้ว) แต่ถ้าเป็น %w/w ต้องใช้
9. เทน้ำลงกรดเข้มข้น — ผิดหลักปฏิบัติการ ต้องเทกรดลงน้ำช้าๆ พร้อมกวน
10. ปิดเศษกลางทาง — โจทย์หลายขั้น (เช่น $\Delta T \rightarrow M \rightarrow$ สูตรโมเลกุล) ให้เก็บทศนิยมไว้ยาวๆ ปิดครั้งเดียวตอนตอบ
11. ความดันเพิ่ม สภาพละลายแก๊สก็เพิ่มตาม (กฎของเฮนรี) — อย่าสับสนกับผลของอุณหภูมิที่ทำให้แก๊สละลายน้อยลงเมื่อร้อนขึ้น สองปัจจัยนี้ให้ผลตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง
12. ความดันออสโมติกใช้โมลาริตี ไม่ใช่โมแลลิตี — ต่างจากสูตร $\Delta T = Km$ ตัวอื่นในหมวดนี้ที่ใช้โมแลล อย่าเผลอใช้สูตรเดียวกันทั้งหมด

บทเรียนนี้เป็นฉบับร่าง — รอเจ้าของคอร์สรีวิวก่อนเผยแพร่

เฉลยย่อ บทที่ 7

1. ง	2. ค	3. ค	4. ค	5. ง	6. ข	7. ค	8. ก	9. ค	10. ก	11. ค	12. ข	13. ข
14. ข	15. ข	16. ค	17. ข	18. ข	19. ข	20. ข	21. ก	22. ค	23. ข	24. ค	25. ก	26. ค
27. ค	28. ข	29. ข	30. ข	31. ข	32. ค	33. ค	34. ข	35. ก	36. ข	37. ง	38. ข	39. ค
40. ข	41. ก	42. ง	43. ก	44. ค	45. ก	46. ข	47. ค	48. ง	49. ง	50. ค	51. ค	52. ข
53. ค	54. ข	55. ข	56. ข	57. ค	58. ค	59. ข	60. ข					

ข้อ 9 — ตอบ ค.

6.25 mol/kg

คิดจากสารละลาย 100 g: มี NaOH 20.0 g และน้ำ $100 - 20 = 80.0 \text{ g} = 0.0800 \text{ kg}$ โมล NaOH = $20.0/40 = 0.500 \text{ mol}$ (มวลโมเลกุล = $23 + 16 + 1 = 40$) โมแอลลิตี = $0.500/0.0800 = 6.25 \text{ mol/kg}$ ตัวลวง: 5.00 mol/kg มาจากการหารด้วยมวลสารละลายทั้งหมด ($0.500/0.100$) — สัมพันธ์ระหว่างมวลสารละลายกับมวลตัวทำละลาย, 3.13 mol/kg มาจากการใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 80, 25.0 mol/kg มาจากการหารด้วยมวลตัวละลาย ($0.500/0.020$) แทนมวลตัวทำละลาย

ข้อ 10 – ตอบ ก.

0.050 mol/L

1200 ppm = 1200 mg ต่อสารละลาย 1 kg เมื่อความหนาแน่น = 1.00 g/mL สารละลาย 1 L มีมวล 1 kg ดังนั้นมี Mg^{2+} = 1200 mg/L = 1.20 g/L ความเข้มข้น = $1.20/24 = 0.050$ mol/L ตัวลวง: 50 mol/L มาจากการลืมนำหน่วยเป็น g (นำ 1200 หาร 24 ตรง ๆ) 0.10 mol/L มาจากการคูณประจ 2 ของ Mg^{2+} ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแปลงหน่วยนี้, 1.2 mol/L คือค่ามวลเป็น g/L ที่ยังไม่ได้หารมวลอะตอม

ข้อ 11 – ตอบ ค.

(ข) และ (ง)

หลักคิด: ความหนาแน่นจำเป็นเมื่อต้องเชื่อม "ปริมาตรสารละลาย" กับ "มวล" — หน่วยที่อิงปริมาตร (โมลาริตี, %w/v) จะแปลงข้ามไปหน่วยที่อิงมวล (โมลลิตี, %w/w, เศษส่วนโมล) ได้ต้องใช้ความหนาแน่น (ρ) ผิด — โมลาริตีอิงปริมาตรสารละลาย ส่วนโมลลิตีอิงมวลตัวทำละลาย ต้องใช้ความหนาแน่นแปลงปริมาตรเป็นมวลก่อน (ρ) ถูก — ร้อยละโดยมวลให้มวลตัวละลายและมวลตัวทำละลายครบ คำนวณโมลลิตีได้ทันที เช่น สารละลาย 100 g มีตัวละลาย x g น้ำ $(100-x)$ g (ค) ผิด — ต้องแปลงมวลสารละลายเป็นปริมาตร จึงต้องใช้ความหนาแน่น (ρ) ถูก — โมลลิตีให้โมลตัวละลายต่อน้ำ 1 kg ซึ่งคิดโมลน้ำได้จาก $1000/18$ จึงหาเศษส่วนโมลได้โดยตรง ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ข) และ (ง) — ทั้งคู่เป็นการแปลงระหว่างหน่วยที่อิงมวลด้วยกันเอง

ข้อ 12 – ตอบ ข.

10.0 mol/L

มวลเอทานอล = $230 \text{ mL} \times 0.80 \text{ g/mL} = 184 \text{ g}$ โมลเอทานอล = $184/46 = 4.00 \text{ mol}$ (มวลโมเลกุล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 24+6+16=46$) ปริมาตรสารละลาย (ค่าที่โจทย์ให้จริงหลังผสมแล้ว) = $400 \text{ mL} = 0.400 \text{ L}$ $C = 4.00/0.400 = 10.0 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 12.5 mol/L มาจากการใช้ความหนาแน่น (คิดมวลเอทานอล = 230 g ตรง ๆ), 6.35 mol/L มาจากการใช้ปริมาตรรวมผิดเป็น $230+400=630 \text{ mL}$, 17.4 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเอทานอลเดิม (230 mL) แทนปริมาตรสารละลายสุดท้าย

ข้อ 21 – ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

(ก) ถูก — การละลายแบบดูดความร้อน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปทางละลายมากขึ้น (ตามหลักเลอชาเตอลิเอ) (ข) ผิด — แก๊สทุกชนิดละลายในน้ำได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะการละลายของแก๊สเป็นแบบคายความร้อน (นี่คือเหตุที่น้ำอุ่นมีออกซิเจนละลายน้อยกว่า) (ค) ถูก — ตามกฎของเฮนรี สภาพละลายได้ของแก๊สแปรผันตรงกับความดันของแก๊สเหนือของเหลว (ง) ผิด — การบดละเอียดเพิ่มพื้นที่ผิวจึงเพิ่ม "อัตราเร็ว" ในการละลายเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มสภาพละลายได้สูงสุด ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของสารที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ (ตัวลวดยอดฮิต: สบสระหว่างอัตราการละลายกับสภาพละลายได้) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 22 – ตอบ ค.

0.621 g

มวล Fe^{2+} ที่ต้องการ = $500 \text{ mg/L} \times 0.250 \text{ L} = 125 \text{ mg} = 0.125 \text{ g}$ มวลโมเลกุล $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} = 56 + 32 + 4(16) + 7(18) = 278 \text{ g/mol}$
 เกลือไฮดรตให้ Fe 1 อะตอมต่อ 1 หน่วยสูตร จึงต้องใช้มวลเกลือ = $0.125 \times \frac{278}{56} = 0.621 \text{ g}$ ตัวลวง: 0.339 g มาจากการใช้มวลโมเลกุล
 FeSO_4 ไร้น้ำ (152) แทนที่จะรวมน้ำผลึก, 0.125 g มาจากการสืบค้นอัตราส่วนมวลโมลาร์ (คิดว่ามวลเกลือเท่ากับมวล Fe ที่ต้องการเลย),
 620 g มาจากการสืบหา 1000 ตอนแปลง ppm (มก.) เป็นกรัม

ข้อ 23 – ตอบ ข.

0.100 mol/L

มวลโมเลกุล $\text{AgCl} = 108 + 35.5 = 143.5$ โมล $\text{AgCl} = 2.870 / 143.5 = 0.0200$ mol เนื่องจาก Cl^- (จาก NaCl) ทำปฏิกิริยาหมดพอดี โมล NaCl เดิม = โมล AgCl ที่ตกตะกอน = 0.0200 mol $C_{\text{NaCl}} = 0.0200 / 0.200 = 0.100$ mol/L ตัวลง: 0.133 mol/L มาจากการใช้มวลโมเลกุล AgCl ผิดเป็นมวลอะตอม Ag เพียงตัวเดียว (108), 0.188 mol/L มาจากการใช้โมล AgNO_3 ทั้งหมดที่เติมลงไป ($0.150 \times 0.250 = 0.0375$ mol) แทนโมลตะกอนจริงที่คำนวณจากมวล, 0.057 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรรวม (350 mL) แทนปริมาตรสารละลาย NaCl เดิม (200 mL)

ข้อ 24 – ตอบ ค.

24.95 g

โมล CuSO_4 ที่ต้องการ = $0.200 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.100 \text{ mol}$ เกลือไฮเดรต 1 โมลให้ CuSO_4 1 โมล จึงต้องใช้ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.100 mol มวลโมเลกุล $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 63.5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 249.5 \text{ g/mol}$ มวลที่ต้องชั่ง = $0.100 \times 249.5 = 24.95 \text{ g}$ ตัว
 ลวง: 15.95 g มาจากการใช้มวลโมเลกุลของ CuSO_4 ไร้ น้ำ (159.5) โดยลืมรวมน้ำผลึก — เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของโจทย์เกลือไฮเดรต,
 49.90 g มาจากการคิดปริมาตรเป็น 1 L , 12.48 g มาจากการคูณโมลผลาต์เป็น 0.05 mol

ข้อ 29 – ตอบ ข.

0.050 mol/L

หลักคิด หาโมลของไอออนทั้งสอง แล้วให้ทำปฏิกิริยากันแบบ 1 : 1 ($\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$) ตัวที่น้อยกว่าหมดก่อน **ขั้นที่ 1**
 โมล $\text{Ba}^{2+} = 0.100 \times 0.30 = 0.030 \text{ mol}$ และโมล $\text{SO}_4^{2-} = 0.100 \times 0.20 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** SO_4^{2-} เป็นสารกำหนดปริมาณ ตก
 ตะกอนถึง Ba^{2+} ไป 0.020 mol เหลือ $\text{Ba}^{2+} = 0.030 - 0.020 = 0.010 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** ปริมาตรรวม = 0.200 L ดังนั้น $[\text{Ba}^{2+}] =$
 $0.010/0.200 = 0.050 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.10 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิม 100 mL (ลืมนำปริมาตรรวมเป็น 200 mL),
 0.15 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอน ($0.030/0.200$), 0.025 mol/L มาจากการสลับสารกำหนดปริมาณแล้วคิดเศษผิด

ข้อ 30 — ตอบ ข.

0.20 mol/L

มวลโมเลกุล $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2(23) + 12 + 3(16) + 10(18) = 286 \text{ g/mol}$ โมลเกลือ = $28.6/286 = 0.100 \text{ mol}$ ความเข้มข้น
สารละลายแรก = $0.100/0.250 = 0.400 \text{ mol/L}$ เจือจาง 50.0 mL เป็น 200 mL: $C_2 = C_1 V_1/V_2 = 0.400 \times 50.0/200 = 0.100 \text{ mol/L}$
 Na_2CO_3 1 โมลแตกตัวให้ Na^+ 2 โมล ดังนั้น $[\text{Na}^+] = 2 \times 0.100 = 0.200 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 0.10 mol/L คือความเข้มข้นของเกลือหลังเจือ
จาง (ลิ้มคน 2), 0.80 mol/L คือ $[\text{Na}^+]$ ก่อนเจือจาง (ลิ้มชั้นเจือจาง), 0.40 mol/L คือความเข้มข้นเกลือก่อนเจือจาง (พลาดทั้งสองขั้น)

ข้อ 31 – ตอบ ข.

40 ppm

สารละลายตั้งต้น 2.00% w/v = 2.00 g/100 mL = 20.0 g/L ขั้นที่ 1: NaOH ที่ปิเปตต์มา = $20.0 \times 0.0100 = 0.200$ g เจือจางเป็น 250 mL ได้ $0.200/0.250 = 0.800$ g/L ขั้นที่ 2: NaOH ที่ปิเปตต์มา = $0.800 \times 0.0250 = 0.0200$ g เจือจางเป็น 500 mL ได้ $0.0200/0.500 = 0.0400$ g/L เมื่อความหนาแน่น = 1.00 g/mL: 0.0400 g/L = 40.0 mg/L = 40 ppm ตัวलग: 800 ppm คือความเข้มข้นหลังเจือจางขั้นแรกเท่านั้น (0.800 g/L), 400 ppm มาจากการคิดตัวประกอบเจือจางขั้นที่สองผิดเป็น 2 เท่าแทน 20 เท่า ($0.800/2 = 0.400$ g/L), 4 ppm มาจากการแปลง g เป็น mg ผิดหนึ่งหลัก

ข้อ 32 – ตอบ ค.

0.0292 mol/L

ขั้นที่ 1 หาคความเข้มข้นกรดเข้มข้นตั้งต้น: มวลโมเลกุล $\text{H}_3\text{PO}_4 = 3+31+64=98$ $C_0 = \frac{10 \times 1.685 \times 85.0}{98} = 14.6 \text{ mol/L}$ ขั้นที่ 2
 เจือจางครั้งที่ 1: $C_1 = 14.6 \times \frac{10.0}{500} = 0.292 \text{ mol/L}$ ขั้นที่ 3 เจือจางครั้งที่ 2: $C_2 = 0.292 \times \frac{25.0}{250} = 0.0292 \text{ mol/L}$ ตัวลวง:
 0.0173 mol/L มาจากการลิ้มใช้ความหนาแน่น (คำนวณความเข้มข้นกรดเข้มข้นผิดตั้งแต่ขั้นแรก), 0.0146 mol/L มาจากการใช้ตัวประกอบ
 เจือจางขั้นที่สองผิด ($25/500$ แทน $25/250$), 0.0924 mol/L มาจากการใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 31 (นับเฉพาะ P)

ข้อ 33 — ตอบ ค.

0.20 mol/L

มวลโมเลกุล $\text{CaCO}_3 = 40+12+48=100$ โมล $\text{CaCO}_3 = 5.00/100=0.0500 \text{ mol} \rightarrow$ โมล CaCl_2 ที่เกิด = 0.0500 mol (อัตราส่วน 1:1)
 CaCl_2 1 โมลให้ Cl^- 2 โมล: โมล $\text{Cl}^- = 0.0500 \times 2 = 0.100 \text{ mol}$ $[\text{Cl}^-] = 0.100/0.500 = 0.20 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 0.10 mol/L คือ
 ความเข้มข้นของ CaCl_2 (ลิ้มคูณ 2 ของ Cl^-), 0.050 mol/L มาจากการคำนวณโมล CaCO_3 ผิดครึ่งหนึ่งและลิ้มคูณ 2, 0.40 mol/L มา
 จากการคูณ 2 ซ้ำสองรอบ (ทั้งจากสมการและจากไอออน)

ข้อ 34 — ตอบ ข.

10.15 g

หลักการคิด คัดย้อนกลับจากสารละลายสุดท้ายไปหามวลเกลือ โดยผ่าน 3 ด้าน: ไอออน → เกลือ → ก่อนเจือจาง → มวล **ขั้นที่ 1** โมล Cl^- ในสารละลายสุดท้าย = $0.020 \times 0.500 = 0.010 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** MgCl_2 1 โมลให้ Cl^- 2 โมล ดังนั้นโมลเกลือใน 25.0 mL ที่เปิดดื่ม = $0.010/2 = 0.0050 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** ความเข้มข้นสารละลายแรก = $0.0050/0.0250 = 0.200 \text{ mol/L}$ ดังนั้นโมลเกลือทั้งหมดใน 250 mL = $0.200 \times 0.250 = 0.0500 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มวลโมเลกุล $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} = 24 + 2(35.5) + 6(18) = 203 \text{ g/mol}$ ดังนั้น $x = 0.0500 \times 203 = 10.15 \text{ g}$ **ระวัง** ตัวลง 20.30 g มาจากการลิ้มหาร 2 (คิดว่าเกลือ 1 โมลให้ Cl^- 1 โมล), 4.75 g มาจากการใช้มวลโมเลกุลของ MgCl_2 ไร้ น้ำ (95) โดยลิ้มน้ำหนัก, 40.60 g มาจากการพลาดทั้งสองอย่างพร้อมกัน

ข้อ 35 — ตอบ ก.

0.030 mol/L

หลักการ ปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ 1 : 1 — ต้องหาสารกำหนดปริมาณด้วยอัตราส่วน 3 : 2 ก่อน **ขั้นที่ 1** โมล $\text{PO}_4^{3-} = 0.100 \times 0.25 = 0.025$ mol และโมล $\text{Ca}^{2+} = 0.150 \times 0.30 = 0.045$ mol **ขั้นที่ 2** เทียบหาสารกำหนดปริมาณ: $\text{Ca}^{2+}/3 = 0.015$ มากกว่า $\text{PO}_4^{3-}/2 = 0.0125$ ดังนั้น PO_4^{3-} หหมดก่อน **ขั้นที่ 3** Ca^{2+} ที่ถูกใช้ = $(3/2) \times 0.025 = 0.0375$ mol เหลือ = $0.045 - 0.0375 = 0.0075$ mol **ขั้นที่ 4** ปริมาตรรวม = $100 + 150 = 250$ mL ดังนั้น $[\text{Ca}^{2+}] = 0.0075/0.250 = 0.030$ mol/L **ระวัง** ตัวลวง 0.080 mol/L มาจากการคิดอัตราส่วนผิดเป็น 1 : 1 ($0.045 - 0.025 = 0.020$ mol), 0.050 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิมของ CaCl_2 (150 mL) แทนปริมาตรรวม, 0.18 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอนทั้งหมด ($0.045/0.250$)

ข้อ 36 — ตอบ ข.

100.26 องศาเซลเซียส

หลักคิด จุดเดือดที่สูงขึ้น $\Delta T_b = K_b \times m$ แล้วบวกเข้ากับจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์ **ขั้นที่ 1** $\Delta T_b = 0.52 \times 0.50 = 0.26$ องศาเซลเซียส **ขั้นที่ 2** จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + 0.26 = 100.26$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวलगง 99.74 มาจากการลบแทนบวก (ตัวละลายไม่ระเหยทำให้จุดเดือด "สูงขึ้น" ไม่ใช่ลดลง — ที่ลดลงคือจุดเยือกแข็ง), 100.52 มาจากการใช้ K_b ตรง ๆ โดยลืมคูณโมลแลติตี, 101.04 มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกลุโคสแตกตัว

ข้อ 37 — ตอบ ง.

 $7.32\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg}/\text{mol}$

จาก $\Delta T_f = K_f \times m$; $K_f = \Delta T_f / m = 2.928 / 0.40 = 7.32 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ ตัวลวง: $1.171 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ มาจากการคูณแทนหาร ($m \times \Delta T_f$), $0.137 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ มาจากการกลับเศษ-ส่วน ($m / \Delta T_f$), $0.732 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$ มาจากการคำนวณกฎวิีแต่เลื่อนจุดทศนิยมผิดตำแหน่ง

ข้อ 38 — ตอบ ข.

-0.93 องศาเซลเซียส

หลักคิด สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับจำนวนอนุภาครวม — เกลือที่แตกตัวต้องคูณจำนวนไอออนก่อนใช้สูตร **ขั้นที่ 1** โมแลลิตีประสิทธิผลของอนุภาค $= 0.25 \times 2 = 0.50 \text{ mol/kg}$ (NaCl 1 โมลให้ Na^+ กับ Cl^- รวม 2 อนุภาค) **ขั้นที่ 2** $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.93$ องศาเซลเซียส ดังนั้นจุดเยือกแข็ง $= 0.00 - 0.93 = -0.93$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวลง -0.465 มาจากการลึ้มคูณจำนวนไอออน (ใช้ 0.25 ตรง ๆ), -1.395 มาจากการคูณผิดเป็น 3 ไอออน (สับสนกับ CaCl_2), $+0.93$ มาจากการเข้าใจทิศทางผิด — ตัวลุลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" เสมอ

ข้อ 39 — ตอบ ค.

1.01 °C

ขั้นที่ 1 หาโมล X จากข้อมูลในน้ำ: โมแลลในน้ำ $m_1 = \Delta T_f / K_f = 0.930 / 1.86 = 0.500 \text{ mol/kg}$ โมล X = $0.500 \times 0.200 = 0.100 \text{ mol}$ (ค่านี้คงที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวทำละลาย) ขั้นที่ 2 คัดโมแลลใหม่ในเบนซีน: $m_2 = 0.100 / 0.250 = 0.400 \text{ mol/kg}$ $\Delta T_b = K_b \times m_2 = 2.53 \times 0.400 = 1.01^\circ\text{C}$ ตัวลวง: 0.930°C มาจากการเข้าใจผิดว่า ΔT เดิมใช้ได้ทุกตัวทำละลาย (ไม่คำนวณโมแลลใหม่), 1.27°C มาจากการใช้โมแลลเดิม 0.500 mol/kg คู่กับ K_b ของเบนซีนตรง ๆ (ลืมคำนวณโมแลลใหม่จากมวลเบนซีนที่เปลี่ยนไป), 0.744°C มาจากการใช้ K_f ของน้ำผิดที่ (แทนที่จะใช้ K_b ของเบนซีน)

ข้อ 40 — ตอบ ข.

-3.72 องศาเซลเซียส

มวลโมเลกุลเอทิลีนไกลคอล = $24 + 6 + 32 = 62 \text{ g/mol}$ โมลตัวละลาย = $31.0/62 = 0.500 \text{ mol}$ โมแลลิตี = $0.500 \text{ mol} / 0.250 \text{ kg} = 2.00 \text{ mol/kg}$
 $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 2.00 = 3.72$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็งของสารละลาย = $0 - 3.72 = -3.72$ องศาเซลเซียส ตัวลง: -0.93 มาจากการใช้ 0.500 เป็นโมแลลิตีโดยลืมหารมวลน้ำ 0.250 kg , -7.44 มาจากการเข้าใจผิดว่าไกลคอลแตกตัวเป็น 2 อนุภาค (ไกลคอลเป็นสารไม่แตกตัว), $+3.72$ มาจากการเข้าใจผิดทิศทาง — การเติมตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

ข้อ 41 — ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

(ก) ถูก — ตัวละลายไม่ระเหยทำให้ความดันไอของสารละลายต่ำลง จึงต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ความดันไอเท่าความดันบรรยากาศจุดเดือดจึงสูงขึ้น (ข) ถูก — NaCl 0.1 mol/kg แยกตัวให้อนุภาครวม 0.2 mol/kg ส่วนกลูโคสไม่แตกตัวมีอนุภาค 0.1 mol/kg สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับจำนวนอนุภาค NaCl จึงลดจุดเยือกแข็งได้มากกว่า (ค) ผิด — ความดันไอของสารละลายต้อง "ต่ำกว่า" ตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ตัวถูกละลาย) (ง) ผิด — สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ของตัวละลาย ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของตัวละลาย (ข้อความนี้กลับความจริงพอดี) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 42 – ตอบ ง.

(ค) และ (ง)

คิดจากสารละลาย 100 g แต่ละชนิด: มีตัวละลาย 10.0 g ในน้ำ 90.0 g = 0.0900 kg โมแลลิตียูเรีย = $(10/60)/0.0900 = 1.85 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีกลูโคส = $(10/180)/0.0900 = 0.617 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีซูโครส = $(10/342)/0.0900 = 0.325 \text{ mol/kg}$ (ก) ผิด — ร้อยละโดยมวลเท่ากันแต่ มวลโมเลกุลต่างกัน จำนวนโมลจึงต่างกัน โมแลลิตีจึงไม่เท่ากัน (ตัวลวงจากการเข้าใจว่าหน่วยความเข้มข้นทุกแบบสัมพันธ์กันตรง ๆ) (ข) ผิด — ยูเรียมีโมแลลิตีสูงกว่า จุดเดือดของสารละลายยูเรียจึงสูงกว่ากลูโคส (ค) ถูก — โมแลลิตีแปรผกผันกับมวลโมเลกุลเมื่อร้อยละโดยมวลเท่า กัน ยูเรียมวลโมเลกุลน้อยสุดจึงมีโมแลลิตีมากที่สุด (ง) ถูก — ซูโครสมีโมแลลิตีต่ำสุด จุดเยือกแข็งจึงลดลงน้อยที่สุด คือมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด (ใกล้ 0 องศาเซลเซียสที่สุด) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ค) และ (ง)

ข้อ 43 — ตอบ ก.

0.500 mol/kg

จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + K_b m$ · จุดเยือกแข็งสารละลาย = $0.00 - K_f m$ ผลต่าง = $(100.00 + K_b m) - (0.00 - K_f m) = 100.00 + (K_b + K_f)m$ $101.19 = 100.00 + (0.52 + 1.86)m \Rightarrow 1.19 = 2.38m \Rightarrow m = 0.500 \text{ mol/kg}$ ตัว
 ลง: 42.5 mol/kg มาจากการลืมนับ 100.00 ออกก่อน (แก้สมการ $101.19 = 2.38m$ ตรง ๆ), 2.29 mol/kg มาจากการใช้ K_b เพียงตัว
 เดียวหาร ($1.19/0.52$), 0.640 mol/kg มาจากการใช้ K_f เพียงตัวเดียวหาร ($1.19/1.86$)

ข้อ 44 — ตอบ ค.

120

$\Delta T_b = 100.26 - 100.00 = 0.26$ องศาเซลเซียส โมลลิตี $m = \Delta T_b / K_b = 0.26 / 0.52 = 0.500 \text{ mol/kg}$ โมลตัวละลาย = $0.500 \text{ mol/kg} \times 0.200 \text{ kg} = 0.100 \text{ mol}$ มวลโมเลกุล = $12.0 \text{ g} / 0.100 \text{ mol} = 120$ ตัวลวง: 24 มาจากการใช้ 0.500 เป็นจำนวนโมลตรง ๆ โดยมีคุณสมบัติตัวทำละลาย (12/0.5), 240 มาจากการคิดโมลลิตีผิดพลาดครั้งหนึ่งเป็น 0.25 mol/kg (ได้ 0.05 mol), 60 มาจากการคูณมวลน้ำเป็น 2 เท่าผิดพลาด (ได้ 0.2 mol)

ข้อ 45 – ตอบ ก.

(ក) និង (ខ)

สมบัติคอลลิเกทิฟขึ้นกับความเข้มข้นรวมของอนุภาคทั้งหมด (โมแลลิตีประสิทธิผล) A: กลูโคสไม่แตกตัว = 0.20 mol/kg B: NaCl = $0.15 \times 2 = 0.30$ mol/kg C: CaCl₂ = $0.10 \times 3 = 0.30$ mol/kg (ก) ถูก — B มีอนุภาครวม 0.30 มากกว่า A ที่มี 0.20 จุดเยือกแข็งของ B จึงลดลงมากกว่า (ต่ำกว่า) (ข) ถูก — B และ C มีความเข้มข้นอนุภาครวมเท่ากันพอดี (0.30 mol/kg) จุดเยือกแข็งจึงเท่ากัน (ค) ผิด — C ต่ำสุดจริงแต่ไม่ใช่เพียงชนิดเดียว เพราะ B ต่ำเท่ากัน (ตัวลงสำหรับคนที่เห็น 3 ไอออนแล้วสรุปทันทีว่าเยาะสุดโดยไม่คูณความเข้มข้น) (ง) ผิด — A มีอนุภาครวมน้อยที่สุด จุดเดือดจึงสูงขึ้นน้อยที่สุด ไม่ใช่สูงที่สุด ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 46 – ตอบ ข.

-0.465 องศาเซลเซียส

ขั้นที่ 1 หาโมแลลิตีจากจุดเดือด: $\Delta T_b = 100.13 - 100.00 = 0.13$ องศาเซลเซียส $m = \Delta T_b / K_b = 0.13 / 0.52 = 0.250$ mol/kg ขั้นที่ 2 ใช้โมแลลิตีเดียวกันหาจุดเยือกแข็ง: $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 0.250 = 0.465$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็ง = $0.00 - 0.465 = -0.465$ องศาเซลเซียส ตัวลวง: -0.13 มาจากการเข้าใจผิดว่าจุดเยือกแข็งลดลงเท่ากับจุดเดือดที่เพิ่มขึ้น (ค่า K_f กับ K_b ไม่เท่ากัน), -0.93 มาจากการใช้โมแลลิตีผิดเป็น 0.50 , -1.86 มาจากการใช้โมแลลิตีผิดเป็น 1.00 (ลืมหาโมแลลิตีจากข้อมูลจุดเดือดก่อน)

ข้อ 47 — ตอบ ค.

240 g/mol

จุดเยือกแข็งลดลงเท่ากันและมวลน้ำเท่ากัน แปลว่าโมแลลเท่ากัน ซึ่งแปลว่าจำนวนโมลของสาร A เท่ากับจำนวนโมลของกลูโคส (เพราะมวลน้ำเท่ากันทั้งคู่) โมลกลูโคส = $9.00/180 = 0.0500 \text{ mol}$ = โมลสาร A มวลโมเลกุลสาร A = $12.0/0.0500 = 240 \text{ g/mol}$ ตัวลอง: 180 g/mol มาจากการเข้าใจผิดว่า ΔT_f เท่ากัน แปลว่ามวลโมเลกุลต้องเท่ากันด้วย (ลืมว่ามวลตัวละลายที่ใช้ต่างกัน คือ 12.0 g กับ 9.00 g), 135 g/mol มาจากการกลับสัดส่วนมวล ($9.00/12.0 \times 180$ แทน $12.0/9.00 \times 180$), 320 g/mol มาจากการคำนวณโมลผิดพลาดทางเลขคณิต

ข้อ 48 — ตอบ ง.

180 g

โมลกลูโคส = $27.0/180 = 0.150$ mol (คงที่ตลอดเพราะกลูโคสไม่ระเหย) ตรวจสอบสถานะเริ่มต้น: $m = 0.150/0.300 = 0.500$ mol/kg ให้ $\Delta T_b = 0.52 \times 0.500 = 0.26$ ตรงกับโจทย์ (เดือดที่ 100.26) หลักระเหย: $\Delta T_b = 100.65 - 100.00 = 0.65$ องศาเซลเซียส โมแลลิตีใหม่ = $0.65/0.52 = 1.25$ mol/kg มวลน้ำที่เหลือ = $0.150 \text{ mol} / 1.25 \text{ mol/kg} = 0.120 \text{ kg} = 120 \text{ g}$ มวลน้ำที่ระเหย = $300 - 120 = 180 \text{ g}$ ตัวลวง: 120 g คือมวลน้ำ "ที่เหลือ" ไม่ใช่ที่ระเหย (อ่านคำถามไม่ครบ — ตัวลวงหลักของข้อนี้), 150 g มาจากการเดาว่าระเหยไปครึ่งหนึ่ง, 90 g มาจากการตั้งสัดส่วนอนนภูมิผิตต

ข้อ 49 — ตอบ ง.



$\Delta T_f = 0 - (-0.372) = 0.372$ องศาเซลเซียส โมแลลลิตี = $\Delta T_f / K_f = 0.372/1.86 = 0.200 \text{ mol/kg}$ โมลตัวละลาย = $0.200 \times 0.250 \text{ kg} = 0.0500 \text{ mol}$ มวลโมเลกุล = $9.00/0.0500 = 180$ มวลสูตรเอมพิริคัล $\text{CH}_2\text{O} = 12 + 2 + 16 = 30$ ดังนั้น $n = 180/30 = 6$ สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ตัวलग: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (มวลโมเลกุล 90) มาจากการใช้มวลน้ำผิเป็น 0.500 kg ได้โมลเป็น 0.100 mol, CH_2O มาจากการสรุปว่าสูตรเอมพิริคัลคือสูตรโมเลกุลโดยไม่คำนวณ, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (มวลโมเลกุล 60) มาจากการคำนวณโมลพลาดเป็น 0.15 mol

ข้อ 50 — ตอบ ค.

4.92 atm

แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน: $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ $\pi = MRT = 0.20 \times 0.082 \times 300 = 4.92 \text{ atm}$ ตัวลวง: 0.443 atm มาจากการลืมนแปลงหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวิน (ใช้ $T = 27$ ตรง ๆ), 4.48 atm มาจากการใช้ $T = 273 \text{ K}$ (ลืมนวากอุณหภูมิที่กำหนด), 9.84 atm มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับโซโครสแตกตัวเป็นไอออน (โซโครสไม่แตกตัว $i = 1$)

ข้อ 51 — ตอบ ค.

7.63 atm

$T = 37 + 273 = 310 \text{ K}$, NaCl แยกตัวให้ $i = 2$ $\pi = iMRT = 2 \times 0.15 \times 0.082 \times 310 = 7.63 \text{ atm}$ ตัวลง: 3.81 atm
 มาจากการลิมิต i (คำนวณเหมือนสารไม่แตกตัว), 11.4 atm มาจากการใช้ $i = 3$ ผิด (สับสนกับเกลือที่ให้ 3 ไอออนเช่น CaCl_2), 0.91 atm มาจากการลิมิตแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน (ใช้ $T = 37$ ตรง ๆ)

ข้อ 52 — ตอบ ข.

(ก) (ค) และ (ง)

(ก) ถูก — กฎของเฮนรีใช้ได้กับแก๊สที่ละลายทางกายภาพ ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับตัวทำละลาย (ข) ผิด — ความดันออสโมติกเป็นสมบัติคอลลิเกทีฟ ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลาย ไม่ใช่ชนิด (เหมือนสมบัติคอลลิเกทีฟตัวอื่น) (ค) ถูก — ตัวละลายที่เป็นแก๊สละลายในของเหลวได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเสมอ (การละลายของแก๊สเป็นแบบคายความร้อน) (ง) ถูก — วีรีร์สออสโมซิสให้ความดันภายนอกมากกว่าความดันออสโมติกของสารละลาย เพื่อผลักตัวทำละลายบริสุทธิ์ให้ไหลสวนทางออสโมซิสตามธรรมชาติ ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) (ค) และ (ง)

ข้อ 60 — ตอบ ข.

126

หลักคิด สะเทินสมบูร์ม: โมล $\text{NaOH} = 2 \times$ โมลกรด (กรดไโดโปรติกให้โปรตอน 2 ตัว) แล้วอย่าลืมว่าไทเทรตแค่ 1 ใน 4 ของสารละลายทั้งหมด **ขั้นที่ 1** โมล $\text{NaOH} = 0.0400 \times 0.125 = 0.00500 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** โมลกรดในส่วน $25.0 \text{ mL} = 0.00500/2 = 0.00250 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** สารละลายทั้งหมด 100 mL มีกรด $= 0.00250 \times (100/25.0) = 0.0100 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มวลโมเลกุล $= 1.26/0.0100 = 126$ **ระวัง** ตัวลวง 63 มาจากการสลิ้มหาร 2 ของกรดไโดโปรติก (คิด 1 : 1 ได้โมลกรด 0.0200 mol), 252 มาจากการสลิ้มคูณ 4 กลับจากส่วนแบ่งปิเปตต์ (ใช้ 0.00500 mol), 504 มาจากการพลาตทั้งสองอย่างพร้อมกัน (ใช้ 0.00250 mol เป็นโมลทั้งหมด)